

بسمه تعالی

پیش‌گزارش آزمایش ۷: طراحی حافظه‌های RAM، ROM و CAM

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حسن‌زاده

شماره دانشجویی: ۴۰۲۲۶۰۴۶

طبق خواسته دستورکار آزمایشگاه، عملکرد دقیق و تفاوت‌های چهار نوع حافظه به شرح زیر است:

الف) حافظه RAM (Random Access Memory)

عملکرد: حافظه با دسترسی تصادفی، حافظه‌ای خواندنی و نوشتنی است. "تصادفی" به این معناست که مدت زمان دسترسی به هر خانه حافظه یکسان است و وابسته به مکان فیزیکی آن نیست. این حافظه فرار (Volatile) است و با قطع برق اطلاعات آن از بین می‌رود.

مشخصات طراحی در این آزمایش:

- دارای سیگنال‌های Clk (ساعت)، Reset (بازنشانی)، Addr (آدرس)، Data (داده) و سیگنال‌های کنترلی RD (خواندن) و WR (نوشتن).
- نحوه Reset:** طبق دستورکار، در لحظه ریست، حافظه باید به گونه‌ای مقداردهی شود که مقدار هر خانه برابر با آدرس همان خانه باشد (مثلاً محتوای آدرس ۵ برابر با مقدار ۵ شود).

ب) حافظه ROM (Read Only Memory)

عملکرد: حافظه‌ای غیرفرار است که اطلاعات آن پس از قطع برق نیز باقی می‌ماند. در عملکرد عادی سیستم، پردازنده تنها می‌تواند از آن بخواند و امکان نوشتن در آن وجود ندارد.

تفاوت اصلی با RAM:

- حذف قابلیت نوشتن (سیگنال WR و ورودی داده حذف یا غیرفعال می‌شوند).
- محتوای آن معمولاً ثابت است (مانند جداول تبدیل یا کدهای بوت سیستم).

ج) حافظه دو درگاه (Dual Port RAM)

عملکرد: نوعی از حافظه RAM که دارای دو درگاه دسترسی کاملاً مستقل است. این ویژگی اجازه می‌دهد که دو عملیات (خواندن یا نوشتن) به صورت هم‌زمان روی حافظه انجام شود.

تفاوت اصلی با RAM معمولی:

- RAM معمولی تنها یک پورت آدرس و داده دارد (در هر لحظه فقط یک دسترسی).
- Dual Port RAM دارای دو مجموعه پورت آدرس و داده مجزا است که پهنای باند حافظه را دو برابر می‌کند و برای ارتباط بین دو پردازنده یا کلاک‌های مختلف مناسب است.

د) حافظه (CAM (Content Addressable Memory

عملکرد: حافظه آدرس‌پذیر محتوایی که عملکردی معکوس نسبت به حافظه‌های سنتی دارد. در اینجا کاربر "داده" را می‌دهد و حافظه "آدرس" آن را برمی‌گرداند (جستجو بر اساس محتوا).

منطق عملیاتی خواسته شده:

۱. **خواندن (Search):** داده ورودی با تمام خانه‌ها مقایسه می‌شود. اگر موجود باشد، سیگنال Match یک شده و آدرس داده در خروجی قرار می‌گیرد.

۲. **نوشتن:** اگر داده ورودی در حافظه موجود نباشد، در اولین مکان خالی حافظه نوشته می‌شود.

تفاوت اصلی با RAM:

- ورودی اصلی در RAM "آدرس" است، اما در CAM ورودی اصلی "داده" است.
- CAM نیاز به سخت‌افزار مقایسه‌گر موازی در تمام خانه‌ها دارد که آن را پیچیده‌تر و پرمصرف‌تر می‌کند.

جدول مقایسه ویژگی‌ها

ویژگی	RAM	ROM	Dual Port RAM	CAM
دسترسی	بر اساس آدرس	بر اساس آدرس	بر اساس آدرس (دو پورت)	بر اساس محتوا (داده)
عملیات	خواندن و نوشتن	فقط خواندن	خواندن و نوشتن هم‌زمان	جستجو (و نوشتن هوشمند)
ماندگاری	فرار (Volatile)	غیر فرار (Non-Volatile)	فرار	فرار
کاربرد خاص	حافظه اصلی سیستم	ذخیره Firmware/BIOS	بافر بین دو سیستم	جداول مسیریابی، Cache